UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

Il World Wide Web

Una proposta "vaga ma entusiasmante" scritta al CERN nel 1989 è diventata il posto dove passi metà della giornata. Come arriva davvero una pagina sul tuo schermo?

RISPONDI D'ISTINTO

Internet e il web, secondo te, sono...

SONDAGGIO

- **A** La stessa cosa con due nomi
- **B** Il web è una parte di internet
- **C** Internet è una parte del web
- **D** Due cose che non c'entrano tra loro

DUE COSE DIVERSE

Internet è la strada, il web è uno dei veicoli

Internet

- Una **rete di reti**: cavi, fibre, antenne, router
- Nasce da ARPANET (1969); dal 1983 tutti parlano **TCP/IP**
- Trasporta pacchetti di dati, senza sapere che cosa contengono

World Wide Web

- Un **servizio** che usa internet
- Pagine collegate da **link**, ognuna con un indirizzo (URL)
- Nasce al CERN tra il 1989 e il 1991

> Sulla stessa internet viaggiano anche la posta elettronica, le videochiamate, i giochi online, gli aggiornamenti del sistema operativo.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Marzo 1989: una proposta al CERN

Al CERN di Ginevra lavorano migliaia di fisici. Le informazioni si perdono: chi se ne va porta via quello che sa. **Tim Berners-Lee**, 33 anni, propone un sistema di documenti collegati tra loro con l'**ipertesto**.

> **Vago, ma entusiasmante…**
>
> **Mike Sendall**, capo di Berners-Lee, a matita sulla prima pagina della proposta, 1989

IL DOCUMENTO

"Information Management: A Proposal"

Non fu approvato ufficialmente. Sendall però gli lasciò il tempo per provarci su un computer NeXT.

PUZZLE A SQUADRE

Metti in ordine la nascita del web

1. Berners-Lee scrive la proposta sulla gestione delle informazioni
2. Al CERN funzionano il primo server web e il primo browser, su un NeXT
3. Il progetto viene annunciato in pubblico su un gruppo di discussione
4. Nasce il W3C, il consorzio che scrive gli standard del web
5. Il W3C pubblica la prima versione dei CSS
6. Il CERN rende il software del web libero per tutti, senza diritti

CLIENT E SERVER

Che cosa succede quando premi Invio

1

DNS

Il browser chiede l'indirizzo IP di `it.wikipedia.org`.

2

Richiesta

Il **client** (il browser) manda una richiesta HTTP al server.

3

Risposta

Il **server** risponde con un codice e il file HTML.

4

Disegno

Il browser legge l'HTML, chiede immagini e stili, disegna la pagina.

Il client **chiede**, il server **risponde**. Il server non manda mai niente se nessuno glielo chiede.

METTITI ALLA PROVA

Prima di mandare la richiesta HTTP, il browser deve...

QUIZ

- **A** scaricare la pagina da Google
- **B** trovare l'indirizzo IP del server con il DNS
- **C** cercare la pagina nel disco del computer
- **D** chiedere il permesso al provider internet

ANATOMIA DI UN INDIRIZZO

Ogni pezzo di un URL ha un lavoro

URL · Uniform Resource Locator

```
https://it.wikipedia.org/wiki/CERN?uselang=it#Storia
```

Parte	Esempio	A che cosa serve
Protocollo	`https`	Come parlano client e server (HTTP cifrato)
Host (dominio)	`it.wikipedia.org`	Quale server contattare
Percorso	`/wiki/CERN`	Quale risorsa chiedere a quel server
Query	`?uselang=it`	Parametri in più, coppie nome=valore
Frammento	`#Storia`	Un punto della pagina; resta nel browser

AL COMPUTER · 10 minuti

Smonta un URL con la console del browser

1. Apri Chrome o Edge, premi **F12** e scegli la scheda **Console**.
2. Scrivi questa riga e premi Invio:

   ```
   u = new URL("https://it.wikipedia.org/wiki/CERN?uselang=it#Storia")
   ```

3. Scrivi uno alla volta: `u.protocol`, `u.hostname`, `u.pathname`, `u.search`, `u.hash`, `u.port`.
4. Copia i sei risultati in un file di testo **url-cognome.txt**.

Controllo: ottieni `https:`, `it.wikipedia.org`, `/wiki/CERN`, `?uselang=it`, `#Storia`. E `u.port`? Una stringa vuota: la porta 443 è quella predefinita di https.

Una richiesta, una risposta: sono solo testo

```
// richiesta del client
GET /wiki/CERN HTTP/1.1
Host: it.wikipedia.org
User-Agent: Mozilla/5.0 …
Accept: text/html
```

```
// risposta del server
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 182344

<!DOCTYPE html>
<html lang="it">…
```



PUZZLE

Abbina ogni codice di stato al suo significato

200	---	Questa risorsa non esiste sul server
301	---	Tutto bene, ecco la risorsa
304	---	Il server ha avuto un errore suo
404	---	Non è cambiata: usa la copia che hai già
500	---	La pagina si è spostata per sempre a un altro indirizzo

AL COMPUTER · 15 minuti

Spia il traffico con la scheda Network

1. Apri una scheda nuova, premi **F12**, scegli **Network** (Rete) e spunta **Disable cache**.
2. Vai su **info.cern.ch**: in basso leggi il numero di richieste e i kB trasferiti.
3. Ora vai su **it.wikipedia.org/wiki/CERN** e rileggi gli stessi due numeri.
4. Clicca sulla prima riga: in **Headers** trova Request Method e Status Code.
5. Annota tutto in **url-cognome.txt**, sotto l'esercizio di prima.

Controllo: il primo sito del web chiede pochissime risorse; la pagina di Wikipedia fa decine di richieste (immagini, CSS, script). La prima riga ha metodo **GET** e stato **200**.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il lucchetto accanto all'indirizzo significa che...

QUIZ

A il sito è sicuro e onesto

B il sito è stato controllato da Google

C il sito non contiene virus

D la comunicazione tra browser e server è cifrata

AL COMPUTER · 10 minuti

Leggi il codice della prima pagina web

1. Apri **info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html**, la prima pagina del web.
2. Premi **Ctrl+U** per vedere il codice sorgente.
3. Con **Ctrl+F** cerca `HREF` : quanti link contiene?
4. Fai lo stesso con la pagina di Wikipedia di prima e confronta.
5. Aggiungi i due numeri a **url-cognome.txt** e salva.

Controllo: la pagina del CERN si apre con il titolo **World Wide Web** e ha i tag scritti in maiuscolo, come `<A HREF=…>`. Nessun colore, nessuno stile: solo testo e link.

BROWSER E MOTORI DI RICERCA

Come fa un motore di ricerca a "sapere" tutto?

1

Scansione

Un programma, il **crawler**, scarica pagine e segue i loro link, all'infinito.

2

Indice

Le parole di ogni pagina finiscono in un enorme **indice**, come quello di un libro.

3

Classifica

Alla tua ricerca risponde l'indice; un algoritmo decide l'**ordine** dei risultati.



E TU COSA NE PENSI?

Un riassunto scritto da un'AI in cima ai risultati...

SONDAGGIO

- **A** Mi basta, non apro i siti
- **B** Lo leggo e poi controllo una fonte
- **C** Lo salto e vado ai link
- **D** Non l'ho mai notato

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: l'ultima cifra dell'anno della proposta di Berners-Lee
- 2ª cifra: la prima cifra del codice "risorsa non trovata"
- 3ª cifra: quante barre `/` ci sono in `https://it.wikipedia.org/wiki/CERN`
- 4ª cifra: l'ultima cifra della porta predefinita di https

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il web è nato al _____ da un'idea di Tim Berners-Lee.

Il browser è il _____: manda le richieste al server.

Il nome del sito viene tradotto in indirizzo IP dal _____.

Se la pagina non esiste, il server risponde con il codice _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Internet è la rete; il web è un servizio che la usa
- 1989: proposta di Berners-Lee al CERN; 1993: web libero per tutti
- Il client chiede, il server risponde
- URL: protocollo, host, percorso, query, frammento
- HTTP: metodo, codice di stato, header, corpo
- Network nei DevTools mostra ogni richiesta

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.